

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Навчально-науковий Фізико-Техічний інститут
Кафедра інформаційної безпеки

Лабораторна робота №2
з дисципліни «**БЛОКЧЕЙН ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНІ СИСТЕМИ**»

Виконав:
ст. групи ФБ-52мп Слепий Роман

Перевірила:
Селюх П.В.

Київ - 2026

Для першого типу лабораторних: дослідження методів анонімізації/деанонімізації запропонованої криптовалюти із аналізом складності проведення атак деанонімізації і втратефективності анонімних криптовалют у порівнянні із Bitcoin/Litecoin; оцінка та обґрунтування необхідних ресурсів (гасу і ефіру), потрібних для функціонування смарт-контракту. Я обираю відповідно до мого номеру в списку групи 8, але за модулем 5 маю 3 (Monero)

Фундаментальна архітектура екосистеми Monero та концептуальні засади приватності

На відміну від традиційних публічних блокчейнів, де транзакційний граф є абсолютно прозорим, криптовалюта Monero забезпечує фінансову конфіденційність за замовчуванням, автоматично приховуючи відправника, отримувача та суму переказу. Для захисту особи відправника система використовує механізм кільцевих підписів на базі протоколу CryptoNote: він без попередньої координації змішує цифровий підпис реального ініціатора з випадковими підписами інших користувачів – приманками, утворюючи спонтанну анонімну групу. Це дозволяє мережі математично підтвердити валідність витрачання коштів, роблячи при цьому абсолютно неможливим визначення реального відправника серед учасників утвореного криптографічного кільця.

Другим рівнем захисту є приховані адреси, які, на відміну від статичних адрес Bitcoin, забезпечують приватність отримувача шляхом автоматичної генерації унікальних одноразових адрес на базі еліптичної кривої Ed25519 для кожної транзакції. Лише власник приватних ключів перегляду та витрачання може ідентифікувати та отримати доступ до коштів, що розриває зв'язок між гаманцями у публічному реєстрі. Третій рівень – кільцеві конфіденційні транзакції, обов'язкові з січня 2017 року (блок #1220516), що приховують суми переказів від публічного огляду. Використовуючи зобов'язання Педерсена, система математично доводить валідаторам рівність входів і виходів транзакції без розкриття числових значень, що гарантує цілісність мережі та відсутність несанкціонованої емісії.

Окрім криптографії на рівні блокчейну, архітектура Monero включає захист на мережевому рівні. Протокол Dandelion++ був імплементований для обфускації IP-адрес пристроїв, що генерують транзакції. Цей алгоритм модифікує стандартний механізм поширення транзакцій у peer-to-peer (P2P) мережі. Замість негайного розсилання інформації всім сусіднім вузлам, транзакція спочатку передається лінійно через ланцюжок випадкових вузлів (фаза «стебла»), і лише після проходження певного шляху вона транслюється на всю мережу (фаза «пуху»). Це значно ускладнює завдання для аналітичних компаній, які намагаються виявити нульовий вузол або початкову IP-адресу відправника.

Еволюція криптографічних алгоритмів та оптимізація розміру підписів

Розвиток методів анонімізації Monero є безперервним процесом пошуку балансу між рівнем конфіденційності та обчислювальною ефективністю мережі. Кожне нове покоління криптографічних підписів спрямоване на зменшення розміру блокчейну та прискорення перевірки транзакцій. Важливим етапом став перехід від багаторівневих кільцевих підписів (Multilayered Linkable Spontaneous Anonymous Group, або MLSAG) до компактних (Concise Linkable Spontaneous Anonymous Group, або CLSAG). Цей перехід, який став обов'язковим після мережевого оновлення у жовтні 2020 року, дозволив значно оптимізувати роботу системи.

Алгоритм CLSAG зберігає всі функції безпеки свого попередника, але завдяки новим математичним підходам дозволяє суттєво заощаджувати простір. Наприклад, типова транзакція Monero, що складається з двох входів та двох виходів, раніше займала близько 2,5 кілобайтів простору в блокчейні. З впровадженням CLSAG цей розмір скоротився до 1,9 кілобайтів, що становить покращення на чверть. Окрім просторової економії, оптимізація математичних операцій призвела до прискорення верифікації підписів, що є критично важливим для нових вузлів, які повинні синхронізувати всю історію блокчейну з нуля. Безпека та стійкість CLSAG були ретельно доведені в надійній моделі безпеки та перевірені зовнішніми аудиторами, що підтвердило неможливість підробки підписів навіть за умови компрометації

частини учасників мережі.

Ще більший прорив у оптимізації розміру транзакцій відбувся завдяки впровадженню технології Bulletproofs у жовтні 2018 року. Bulletproofs – це короткі неінтерактивні доведення з нульовим розголошенням (Non-Interactive Zero-Knowledge Proofs), розроблені Дослідницькою лабораторією Monero у співпраці з академічними колами. Вони замінили застарілі доведення діапазону Борромео, які використовувалися для перевірки того, що суми в транзакціях RingCT є позитивними числами. До аудиту цієї технології була залучена компанія Quarkslab, яка перевірила коректність імплементації протоколу. Впровадження Bulletproofs призвело до феноменального результату: середній розмір транзакції зменшився на 80%, що пропорційно знизило транзакційні комісії для користувачів.

Стратегічний вектор майбутнього розвитку конфіденційності Monero спрямований на протоколи нового покоління, зокрема Seraphis та Triptych. Seraphis позиціонується як абстракція транзакційного протоколу четвертого покоління, що покликана замінити існуючу модель RingCT. Фундаментальною проблемою поточних кільцевих підписів є обмежений розмір набору анонімності, який наразі становить 16 (1 реальний вхід та 15 приманок). Збільшення цього розміру у межах поточних алгоритмів призводить до лінійного зростання розміру транзакції та часу верифікації. Seraphis, поєднуючи нові конструкції ключових образів з передовими криптографічними техніками, дозволить відокремити розмір кільця від фактичного рівня анонімності. Це повністю нівелює переважну більшість існуючих методів евристичного та статистичного аналізу, виводячи конфіденційність на безпрецедентний рівень.

Дослідження методів та аналіз складності проведення атак деанонізації

Попри те, що Monero розглядається як золотий стандарт приватності, абсолютна конфіденційність залишається недосяжним ідеалом. Глибокий математичний аналіз даних блокчейну та суміжних метаданих дозволяє виявляти патерни, що експлуатуються аналітиками та державними

структурами для деанонімізації користувачів.

Фундаментальне дослідження, проведене фахівцями Microsoft Research та опубліковане під назвою «Емпіричний аналіз простежуваності у блокчейні Monero», продемонструвало серйозні проблеми з конфіденційністю у період до лютого 2017 року (до обов'язкового впровадження RingCT). Аналіз виявив, що обіцянки повної невідстежуваності були значно підірвані на практиці: у 88% випадків аналітики змогли з абсолютною впевненістю визначити реальне походження коштів. Цей результат став можливим завдяки застосуванню трьох основних процедур атаки.

Перша вразливість – це атака нульових міксінів, яка створювала так званий каскадний ефект. До березня 2016 року протокол дозволяв користувачам економити на комісіях, створюючи транзакції взагалі без використання приманок (0 mix-ins). Близько 65% усіх входів у мережі були витрачені саме таким чином, що робило їх тривіально простежуваними. Проблема набула катастрофічних масштабів через те, що конфіденційність у Monero є колективним благом. Коли прозорий вихід використовувався як приманка в іншій, більш захищеній транзакції, аналітик міг однозначно ідентифікувати його як фальшивий. Усуваючи такі «мертві» приманки з кільцевих підписів інших користувачів, дослідники змогли деанонімізувати ще 22% входів, довівши набір анонімності багатьох транзакцій до одиниці.

Другий вектор – атака об'єднання виходів (Output Merging). Вона експлуатує специфічну поведінку користувачів, коли для створення нової транзакції гаманець автоматично об'єднує кілька дрібних виходів з попередніх транзакцій одного власника. Статистична ймовірність того, що дві випадково обрані приманки належатимуть до однієї і тієї ж минулої транзакції, наближається до нуля. Відповідно, алгоритм деанонімізації ідентифікував такі кластери як реальні виходи. Дослідники знайшли переконливі докази того, що ця вразливість продовжувала працювати навіть після впровадження RingCT, зачіпаючи близько 1% транзакцій нового формату. Крім того, проблема посилювалася ліквідністю мережі: близько 85% усіх ранніх виходів мали суми менше 0.01 XMR (так званий «пил»), і 93% з них мали унікальні суми, що унеможливлювало пошук приманок з

ідентичним номіналом до епохи RingCT.

Третій і найнебезпечніший вектор – це темпоральний аналіз. Ця стратегія забезпечила понад 98% усіх успішних результатів простежуваності. Метод базується на економічному припущенні: користувачі схильні витратити кошти невдовзі після їх отримання, тому виходи не залишаються невитраченими нескінченно довго. Якщо проаналізувати кільцевий підпис, реальним виходом з найвищою ймовірністю буде той, що має найвищу висоту блоку (тобто найновіший, доданий до блокчейну останнім). Застосовуючи цю евристику до транзакцій без RingCT, аналітики досягли рівня істинно позитивних результатів (true positive rate) від 98,1% до 98,5%. Навіть коли розробники Monero спробували пом'якшити цю проблему, впровадивши трикутний розподіл вибору приманок (щоб алгоритм частіше обирав новіші виходи як фальшиві), це не усунуло ризик повністю, оскільки висота блоку залишається відкритою інформацією навіть у захищених транзакціях RingCT.

Мережеві атаки та кореляція IP-адрес

З покращенням криптографії фокус атак змістився з аналізу блокчейну на аналіз P2P-мережі. Дослідження показують, що зловмисники можуть корелювати транзакції з реальними IP-адресами користувачів, особливо експлуатуючи інтеграцію Monero з прихованими сервісами Tor. Атака здійснюється шляхом ін'єкції сотень шкідливих вузлів (Sybil attack) у мережу. Ці вузли одночасно підключаються до легітимних клієнтів і намагаються зафіксувати першу появу нової транзакції. Використовуючи методи впровадження сигнальних водяних знаків (signal watermarks), закодованих у бінарному форматі всередині пакетів даних, зловмисники створюють імовірнісні моделі зв'язку між Onion-адресою, з якої надійшла транзакція, та реальною IP-адресою вхідного вузла Tor.

Емпіричний моніторинг P2P-мережі Monero у 2025–2026 роках підтверджує серйозність цієї загрози: близько 14–15% доступних вузлів демонструють нестандартну поведінку. Ці аномалії включають відхилення під час протокольного рукостискання, нетипові таймінги повідомлень та маніпуляції зі списками вузлів. Виявлено непропорційну концентрацію

інфраструктури, де невелика кількість хостингових середовищ контролює значну частку цих аномальних вузлів, що свідчить про організовані спроби отримати структурну видимість топології мережі та маршрутизації повідомлень. Попри імплементацію протоколу Dandelion++, атаки наповнення (transaction-flooding) продовжують досліджуватися в науковій літературі як потенційний вектор деобфускації.

Інституційні зусилля та вартість розкриття інформації

Складність деанонізації сучасного протоколу Monero вимагає масштабних державних ресурсів, що підтверджується ініціативою IRS-CI, яка виділила 625 000 доларів компаніям Chainalysis та Integra FEC для розробки інструментів відстеження. Попри створення спеціалізованого ПЗ на кшталт Chainalysis Reactor, реальна можливість математичного зламу алгоритмів Monero залишається сумнівною. На практиці успішні розслідування правоохоронних органів ґрунтуються не на прямому дешифруванні блокчейну, а на експлуатації помилок користувачів, аналізі метаданих і моніторингу точок конвертації криптовалюти у фіат.

Згідно зі звітом TRM Labs, незважаючи на рекордні обсяги незаконних транзакцій, оператори програм-вимагачів змушені переважно використовувати Bitcoin, хоча й часто заохочують до виплат у Monero. Головна причина полягає у критично низькій ліквідності XMR через його масовий делістинг із 73 провідних бірж у 2025 році внаслідок жорсткого регуляторного тиску. Це підтверджує, що через надвисоку криптографічну надійність Monero штучна економічна ізоляція активу виявилася значно ефективнішим інструментом протидії, ніж спроби його прямої деанонізації.

Оцінка втрат ефективності: Порівняльний аналіз Monero, Bitcoin та Litecoin

Інтеграція передових методів криптографічної конфіденційності неминуче призводить до втрат ефективності мережі. Для комплексної оцінки втрат доцільно порівняти архітектуру Monero з прозорими протоколами першого покоління – Bitcoin (BTC) та Litecoin (LTC). Ключові параметри порівняння включають швидкість транзакцій, пропускну здатність, розмір блокчейну та вимоги до апаратного забезпечення.

Архітектурний дизайн блоків та консенсусу визначає фундаментальні межі продуктивності кожної мережі. Наступна таблиця систематизує основні метрики трьох протоколів станом на 2025–2026 роки:

Метрика ефективності	Monero (XMR)	Bitcoin (BTC)	Litecoin (LTC)
Алгоритм майнінгу	RandomX (PoW, CPU/GPU)	SHA-256 (PoW, вимагає ASIC)	Scrypt (PoW, вимагає ASIC/GPU)
Час генерації блоку	~2 хвилини	~10 хвилин	~2.5 хвилини
Пропускна здатність	~90 TPS (динамічний розмір блоку)	~7 TPS	~56 TPS
Середній розмір транзакції	1.5 - 2 кБ	~250 байт	~250 байт
Розмір повної ноди	~230 GiB	~700-800 GB	~85 GB
Розмір обрізаної ноди	~95 GiB	< 5 GB	Опціонально

На відміну від жорстко лімітованого Bitcoin (який обробляє до 7 TPS), Монего використовує алгоритм динамічного розміру блоку, що дозволяє збільшувати пропускну здатність до 90 TPS під час перевантажень. Проте через складну криптографію (RingCT та кільцеві підписи) транзакції Monero

важать 1.5-2 кілобайти – це у 6-8 разів більше за прозорі аналоги. Для порівняння, Litecoin, розроблений як швидша версія Bitcoin, обробляє близько 56 TPS завдяки скороченому до 2,5 хвилин часу блоку, але залишається абсолютно прозорим і не має гарантій конфіденційності.

Апаратні ресурси та дисковий простір вузлів

Парадокс Monero полягає в тому, що попри важкі транзакції, його загальний блокчейн залишається відносно компактним. Станом на 2025 рік повний вузол XMR займає близько 230 GiB (із щорічним приростом 19–20 GB), тоді як pruned варіант – всього 95 GiB. Для порівняння, розмір повного вузла Bitcoin стрімко наближається до 800 GB (додаючи 100–150 GB щороку), що робить обов'язковим використання SSD-накопичувача від 2 TB. Натомість найменш вимогливим є Litecoin: його база у 85 GB дозволяє повноцінно працювати навіть на мікрокомп'ютерах на кшталт Raspberry Pi.

Просторова перевага Monero нівелюється високими вимогами до CPU та RAM для безперервного обчислення складної криптографії. На відміну від Bitcoin, вузол якого може працювати на застарілих 4-ядерних процесорах із 4 ГБ ОЗП, Monero вимагає сучасних багатоядерних архітектур. Цей апаратний бар'єр пов'язаний із ASIC-стійким алгоритмом RandomX. Якщо майнінг BTC та LTC монополізований промисловими ASIC-фермами, то XMR добувається на звичайних споживчих процесорах; це посилює децентралізацію, але робить валідацію транзакцій надзвичайно енергозатратною. Додатковою відмінністю є економічна модель: замість жорсткого ліміту в 21 млн монет як у Bitcoin, Monero використовує постійну хвостову емісію (0.6 XMR за блок) для підтримки мотивації майнерів

Ресурсне забезпечення токена Wrapped Monero (WXMR)

Архітектура Monero свідомо не підтримує смарт-контракти на базовому рівні, щоб мінімізувати площу для потенційних атак та зосередитися виключно на конфіденційному передаванні цінності. Однак, враховуючи тенденцію до видалення XMR з централізованих бірж, взаємодія з екосистемою децентралізованих фінансів стала критично важливою.

Інтеграція Monero зі смарт-контрактами реалізується через два основні

механізми: токенизовані активи на платформі Ethereum (Wrapped Monero – WXMR) та протоколи децентралізованих крос-чейн-обмінів (Atomic Swaps). Обидва методи функціонують у середовищі Ethereum Virtual Machine (EVM) і вимагають значних витрат ресурсів, які вимірюються в одиницях газу та сплачуються в ефірі (ETH).

Wrapped Monero (WXMR) – це ERC-20 токен, забезпечений оригінальним XMR у співвідношенні 1:1 під контролем централізованого кастодіана, який слугує для інтеграції ліквідності Monero в інфраструктуру Ethereum. Станом на початок 2026 року його пропозиція залишалася нішевою і становила близько 7000 токенів. Функціонування цього інструменту залежить від газу – одиниці виміру обчислювальної роботи смарт-контрактів. Завдяки значному зниженню середньої базової комісії у 2026 році до рівня ~0,943 Gwei, взаємодія з контрактом стала відносно доступною.

Витрати газу прямо залежать від складності виконуваної функції в Ethereum. Якщо базовий переказ ETH вимагає 21000 одиниць, то звичайний трансфер WXMR споживає 45000–65000 газу (близько 0,001 ETH) через необхідність взаємодії з EVM для зчитування та запису даних. Складніші операції, необхідні для торгівлі на децентралізованих біржах, вимагають ще більше ресурсів: спочатку потрібно надати дозвіл через функцію approve, після чого смарт-контракт використовує функцію transferFrom, яка додатково перевіряє дозволи та може споживати понад 101000 одиниць газу.

Процеси конвертації WXMR назад у нативні монети Monero здійснюються кастодіаном через адміністративні запити випуску та спалювання (mint/burn). Хоча ці операції також вимагають оплати газу, архітектура EVM містить механізм часткового повернення комісій (gas refunds). Оскільки під час спалювання активів звільняється місце у сховищі смарт-контракту, мережа компенсує частину витраченого газу, що дещо знижує загальні операційні витрати.

Враховуючи ризики централізації WXMR, спільнота розробила протоколи атомарних свопів, що дозволяють здійснювати прямий, бездовірений обмін ETH на XMR (peer-to-peer trustless swapping). Оскільки

Монего позбавлений скриптових можливостей, вся криптографічна логіка хешованих контрактів з часовим блокуванням (HTLC) реалізується виключно на стороні Ethereum. Історично повний цикл атомарного свопу ETH-XMR обходився користувачам приблизно 11,38 доларів США під час пікових навантажень мережі. Незважаючи на здешевлення газу у 2026 році, архітектура протоколу має вразливість – критичну асиметрію економічних ризиків. Постачальник ETH бере на себе всі фінансові витрати: він оплачує газ і за розгортання контракту, і за виклик функції Refund, якщо провайдер XMR не виконує свою частину угоди.

Через те, що транзакції в Монего коштують копійки, зловмисники можуть проводити дешеві атаки виснаження ресурсів, масово ініціюючи та саботуючи свопи. Це змушує провайдерів ETH постійно спалювати газ просто для повернення своїх коштів, що робить функціонування автоматизованих маркетмейкерів неможливим через швидке вичерпання їхніх балансів. Для усунення цього структурного недоліку необхідні нові інфраструктурні рішення на кшталт децентралізованих мереж (наприклад, Serai), які матимуть власні пули ліквідності та зможуть збалансувати ризики між обома сторонами.

Висновки:

Монего успішно доводить життєздатність концепції конфіденційності за замовчуванням. Еволюція криптографії від базових підписів до алгоритмів CLSAG та доведень Bulletproofs++ значно підвищила ефективність, зменшивши розмір транзакцій та прискоривши їх валідацію. Майбутній перехід на архітектуру Seraphis із доведеннями членства в повному ланцюжку FCMR дозволить повністю математично усунути статистичні вразливості.

Можливість масової деанонімізації через експлуатацію он-чейн вразливостей, наприклад, атаки нульових міксинів чи об'єднання виходів, залишилася в історичному минулому до епохи впровадження RingCT. Сьогодні для розкриття користувачів потрібні колосальні інституційні

ресурси, що підтверджується контрактами урядових структур з провідними аналітичними компаніями. Оскільки прямий злам блокчейну є надзвичайно складним, ефективні вектори атак змістилися на мережевий рівень.

Зловмисники фокуються на аналізі аномальних вузлів P2P-мережі, спробах деобфускації Tor-трафіку та експлуатації помилок операційної безпеки самих користувачів під час виведення коштів у фіат. А урядовці обмежують взаємодію платформ з цією криптовалютою.

Оскільки Monero свідомо не підтримує нативні скрипти, уся логіка крос-чейн обміну переноситься в середовище смарт-контрактів Ethereum через WXMR або Atomic Swaps. Оптимізація верифікації за допомогою доведень DLEq дозволила радикально зменшити витрати газу, адаптувавши їх до знижених тарифів мережі. Втім, архітектура атомарних свопів приховує глибоку економічну асиметрію. Постачальник ETN бере на себе всі фінансові ризики за оплату газу. Це відкриває шлях до атак на виснаження ресурсів, що стримує розвиток автоматизованих пулів ліквідності та робить безпечну крос-чейн взаємодію найголовнішим викликом для екосистеми в умовах жорсткого делістингу XMR з бірж.